Plan de Pruebas Manuales — MaquiMu

> **Proyecto:** MaquiMu — Sistema de Gestión de Alquiler de Maquinaria
> **Fecha:** 2026-02-24
> **Cobertura:** HU 01 – HU 12, HU 15
> **Entornos:** Backend `http://localhost:8080/api`, Frontend `http://localhost:4200`

Índice

1. Prerrequisitos
2. HU-01 — Configuración Inicial Backend
3. HU-02 — Configuración Inicial Frontend Web
4. HU-03 — Autenticación de Usuario
5. HU-04 — Registro de Maquinaria (CRUD)
6. HU-05 — Registro de Clientes (CRUD)
7. HU-06 — Solicitar Alquiler (Cliente)
8. HU-07 — Gestionar Alquileres (Operario)
9. HU-08 — Consultar Alquileres (Cliente)
10. HU-09 — Generación de Factura
11. HU-10 — Consultar Facturas (Cliente)
12. HU-11 — Dashboard Empleado (Operario)
13. HU-12 — Dashboard Cliente (Portal)
14. HU-15 — Estilos UI y Notificaciones
15. Pruebas Transversales (Seguridad, UX, Navegación)
16. Matriz de Trazabilidad

1. Prerrequisitos

#	Paso	Verificar
1	MySQL activo, base de datos `maquimu_db` creada	`SHOW DATABASES;` muestra `maquimu_db`
2	Backend corriendo	`http://localhost:8080/api` responde (no 404)
3	Frontend corriendo	`http://localhost:4200` muestra la página de login
4	Flyway migraciones aplicadas	Tablas `usuario`, `maquinaria`, `cliente`, `alquiler`, `factura` existen
5	Datos semilla: al menos 1 usuario OPERARIO y 1 CLIENTE registrados	Consultar tabla `usuario`
6	Navegador: Chrome (recomendado) con DevTools disponibles	F12 abre las herramientas de desarrollo

Cuentas de prueba sugeridas:

Rol	Email	Contraseña
Operario	`operario@maquimu.com`	`Admin123!`
Cliente	`cliente@test.com`	`Cliente123!`

---

2. HU-01 — Configuración Inicial Backend

TC-01.01 — Proyecto compila y arranca correctamente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Abrir terminal en `maquimu-backend/`	—
2	Ejecutar `./gradlew build`	BUILD SUCCESSFUL, sin errores de compilación
3	Ejecutar `./gradlew bootRun`	Aplicación arranca en puerto 8080, log muestra "Started MaquimuApplication"
4	En navegador ir a `http://localhost:8080/api`	Responde (puede ser 401/403 si no hay token, pero NO timeout ni connection refused)

TC-01.02 — Estructura hexagonal multi-módulo

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Verificar carpetas `dominio/`, `aplicacion/`, `infraestructura/`	Las 3 carpetas existen en `maquimu-backend/`
2	Revisar `settings.gradle`	Incluye los 3 módulos: `dominio`, `aplicacion`, `infraestructura`
3	`./gradlew dominio:build`	Compila sin errores
4	`./gradlew aplicacion:build`	Compila sin errores
5	`./gradlew infraestructura:build`	Compila sin errores

TC-01.03 — Conexión a base de datos MySQL

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ejecutar backend	Al iniciar, log muestra "HikariPool-1 - Starting..."
2	En MySQL ejecutar `USE maquimu_db; SHOW TABLES;`	Tablas: `usuario`, `maquinaria`, `cliente`, `alquiler`, `factura`, `flyway_schema_history`
3	Ejecutar `SELECT * FROM flyway_schema_history;`	Existen múltiples migraciones aplicadas exitosamente (success = 1)

---

3. HU-02 — Configuración Inicial Frontend Web

TC-02.01 — Proyecto Angular compila y arranca

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Abrir terminal en `maquimu-frontend/`	—
2	Ejecutar `npm install`	Dependencias instaladas sin errores fatales
3	Ejecutar `npx ng build`	"Application bundle generation complete" sin errores
4	Ejecutar `npx ng serve`	"Compiled successfully", servidor en `http://localhost:4200`
5	Abrir `http://localhost:4200` en navegador	Redirige a `/auth/login` (página de inicio de sesión)

TC-02.02 — Estructura modular y lazy loading

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Verificar que existen `src/app/auth/`, `src/app/admin/`, `src/app/client/`, `src/app/core/`, `src/app/shared/`	Las 5 carpetas existen
2	Inspeccionar Network (DevTools) al navegar a `/admin/dashboard`	Se carga un chunk separado (lazy-loaded module `admin-module`)
3	Inspeccionar Network al navegar a `/client/portal`	Se carga un chunk separado (lazy-loaded module `client-module`)

TC-02.03 — Tests unitarios pasan

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ejecutar `npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless`	**157 de 157 tests SUCCESS**

4. HU-03 — Autenticación de Usuario

TC-03.01 — Registro de nuevo usuario (Cliente)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a `http://localhost:4200/auth/register`	Formulario de registro visible
2	Llenar: Nombre completo, Email nuevo, Contraseña (min. 6 caracteres)	Campos editables
3	Click en "Registrarse"	Mensaje de éxito, redirige a login
4	Intentar registrar con **mismo email**	Error: "El email ya está registrado" o similar

Paso	Acción	Resultado Esperado
5	Dejar campos vacíos y enviar	Validaciones impiden envío (botón deshabilitado o mensajes de error)

TC-03.02 — Login exitoso con Operario

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a `http://localhost:4200/auth/login`	Formulario de login visible
2	Ingresar email y contraseña del **Operario**	—
3	Click en "Iniciar Sesión"	Redirige a `/admin/dashboard`
4	Verificar en DevTools → Application → localStorage	Existe key `token` con un JWT válido
5	Verificar navbar	Muestra nombre/email del usuario logueado, chip de rol "OPERARIO"

TC-03.03 — Login exitoso con Cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a `http://localhost:4200/auth/login`	Formulario de login
2	Ingresar email y contraseña del **Cliente**	—
3	Click en "Iniciar Sesión"	Redirige a `/client/portal`
4	Verificar navbar	Muestra nombre del usuario, avatar verde

TC-03.04 — Login fallido (credenciales inválidas)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	En login, ingresar email correcto + **contraseña incorrecta**	Mensaje de error: "Credenciales inválidas" o similar
2	Ingresar **email no registrado** + cualquier contraseña	Mensaje de error similar
3	Verificar que NO se generó token en localStorage	`token` no existe o permanece sin cambiar

TC-03.05 — Logout

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Loguearse como cualquier usuario	Sesión activa, JWT almacenado
2	Click en botón "Cerrar Sesión" (en navbar)	Redirige a `/auth/login`

Paso	Acción	Resultado Esperado
3	Verificar localStorage	Key `token` eliminada
4	Intentar navegar manualmente a `/admin/dashboard`	Redirige automáticamente a `/auth/login` (AuthGuard)

TC-03.06 — Protección de rutas por rol (RoleGuard)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Loguearse como **Cliente**	—
2	Navegar manualmente a `/admin/dashboard`	Redirige a `/client/portal` (acceso denegado)
3	Loguearse como **Operario**	—
4	Navegar manualmente a `/client/portal`	Redirige a `/admin/dashboard` (acceso denegado)

TC-03.07 — Interceptor JWT

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Loguearse exitosamente	—
2	Abrir DevTools → Network	—
3	Realizar cualquier acción que llame al API (ej: cargar dashboard)	Las peticiones HTTP llevan header `Authorization: Bearer <token>`

5. HU-04 — Registro de Maquinaria (CRUD)

TC-04.01 — Crear nueva maquinaria

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario → ir a `/admin/inventory`	Lista de maquinaria visible (puede estar vacía)
2	Click en botón "Nueva Maquinaria"	Se abre modal con diseño moderno (header gradiente oscuro, icono de engranaje, subtítulo)
3	Verificar diseño del modal	Header con gradiente `#0f172a → #1e3a5f`, iconos en cada campo, botón guardar naranja
4	Llenar todos los campos obligatorios: Nombre, Marca, Modelo, Serial (único), Tarifa/Día, Tarifa/Hora	Campos aceptan la entrada
5	Dejar Descripción vacía (opcional)	No bloquea el guardado
6	Click "Guardar Maquinaria"	Modal se cierra, la maquinaria aparece en la lista con estado `DISPONIBLE`

Paso	Acción	Resultado Esperado
7	Verificar en BD: `SELECT * FROM maquinaria ORDER BY id DESC LIMIT 1;`	Registrada con los datos ingresados, estado = `DISPONIBLE`

TC-04.02 — Validaciones de creación

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Abrir modal de nueva maquinaria	—
2	No llenar ningún campo y hacer click fuera de cada input	Mensajes de error por campo: "requerido"
3	Botón "Guardar Maquinaria"	Está **deshabilitado** (formulario inválido)
4	En Tarifa por Día ingresar `0` o `-5`	Validación: "debe ser mayor que cero"
5	Ingresar un serial que **ya existe** en BD	Al guardar, error del backend: "Serial duplicado"

TC-04.03 — Editar maquinaria existente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	En la lista de inventario, click en botón "Editar" de una maquinaria	Modal se abre con título "Editar Maquinaria" y datos precargados
2	Verificar que el campo **Estado** aparece (solo en edición)	Select con opciones: DISPONIBLE, ALQUILADO, EN_MANTENIMIENTO
3	Cambiar el campo "Marca" a un valor nuevo	—
4	Click "Actualizar Maquinaria"	Modal se cierra, lista se actualiza con nuevo valor
5	Verificar en BD	Registro actualizado correctamente

TC-04.04 — Eliminar maquinaria

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	En la lista, click en botón "Eliminar" de una maquinaria	Confirmación solicitada (modal/alerta)
2	Confirmar la eliminación	La maquinaria desaparece de la lista
3	Verificar en BD	Registro eliminado (eliminación física)

TC-04.05 — Listar maquinaria

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a `/admin/inventory`	Se muestra tabla/lista de toda la maquinaria registrada

Paso	Acción	Resultado Esperado
2	Verificar columnas: Nombre, Marca, Modelo, Serial, Tarifa/Día, Tarifa/Hora, Estado, Acciones	Todas las columnas presentes
3	Verificar que cada fila tiene botones de Editar y Eliminar	Botones funcionales

6. HU-05 — Registro de Clientes (CRUD)

TC-05.01 — Crear nuevo cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario → ir a `/admin/clients`	Lista de clientes visible
2	Click en "Nuevo Cliente"	Modal moderno se abre con header gradiente, subtítulo, icono de persona
3	Verificar diseño: título en **blanco** sobre fondo oscuro	Título "Registrar Nuevo Cliente" visible claramente en blanco
4	Seleccionar **Tipo de Cliente**: "Persona Jurídica" o "Persona Natural"	Radios funcionales, label del nombre cambia según tipo
5	Llenar: Nombre/Razón Social, Identificación, Email, Teléfono, Dirección	Campos con iconos (persona, tarjeta, sobre, teléfono, ubicación)
6	Verificar checkbox **"El cliente autoriza el tratamiento de datos personales"**	Checkbox visible en caja destacada
7	**NO** marcar el checkbox e intentar guardar	Botón "Guardar Cliente" está **deshabilitado**
8	Marcar el checkbox	Botón se habilita
9	Click "Guardar Cliente"	Modal cierra, cliente aparece en la lista

TC-05.02 — Validaciones de creación de cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Abrir modal, dejar todos los campos vacíos, tocar y salir de cada campo	Mensajes de validación: "requerido" en nombre, identificación, email, teléfono, dirección
2	Ingresar email inválido (ej: `test@`)	Mensaje: "correo electrónico válido"
3	Ingresar una **identificación ya existente** y guardar	Error del backend: "Identificación duplicada"

TC-05.03 — Editar cliente existente

Paso	Acción	Resultado Esperado

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Click en "Editar" de un cliente existente	Modal con título "Editar Cliente", datos precargados
2	Verificar que el **tipo de cliente** NO aparece (solo en creación)	Radio de tipo oculto
3	Verificar que la **casilla de autorización** NO aparece (solo en creación)	Checkbox oculto
4	Modificar el teléfono y guardar	Lista actualizada con nuevo teléfono

TC-05.04 — Eliminar cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Click en "Eliminar" de un cliente	Confirmación
2	Confirmar	Cliente removido de la lista

TC-05.05 — Listar clientes

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a `/admin/clients`	Tabla con clientes: Nombre, Identificación, Email, Teléfono, Dirección, Acciones
2	Verificar que hay al menos un cliente	Datos visibles y correctos

---

7. HU-06 — Solicitar Alquiler (Cliente)

TC-06.01 — Flujo completo de solicitud de alquiler (3 pasos)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como **Cliente** → navegar a `/client/request-rental`	Formulario de solicitud visible, paso 1: Fechas
2	**Paso 1 — Fechas:** Seleccionar fecha de inicio (futura) y fecha de fin (posterior a inicio)	Campos aceptan fechas válidas
3	Intentar poner fecha fin **anterior** a fecha inicio	Validación: fechas incoherentes
4	Click "Siguiente" o "Continuar"	Avanza al Paso 2: Selección de maquinaria
5	**Paso 2 — Selección:** Se muestran las maquinarias **disponibles** para esas fechas	Solo maquinaria con estado compatible
6	Seleccionar una maquinaria	Se muestra el cálculo automático del costo (basado en tarifa × días)

Paso	Acción	Resultado Esperado
7	Click "Siguiente"	Avanza al Paso 3: Confirmación
8	**Paso 3 — Confirmación:** Resumen con máquina, fechas, costo estimado	Datos correctos
9	Click "Confirmar Solicitud"	Mensaje de éxito, redirige a "Mis Alquileres"
10	Verificar en BD: `SELECT * FROM alquiler ORDER BY id DESC LIMIT 1;`	Estado = `PENDIENTE`, costos calculados correctamente

TC-06.02 — Cálculo automático de costo

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Seleccionar fechas que abarquen **3 días**	—
2	Seleccionar maquinaria con tarifa/día = $100.000	—
3	Verificar costo estimado en paso de confirmación	Costo = $300.000 (3 × $100.000)

TC-06.03 — No mostrar maquinaria no disponible

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Si hay una maquinaria en estado `EN_MANTENIMIENTO`	—
2	Ir al paso de selección de maquinaria	Esa maquinaria **NO aparece** en la lista de disponibles

8. HU-07 — Gestionar Alquileres (Operario)

TC-07.01 — Listar alquileres por estado

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario → ir a `/admin/rentals`	Lista de alquileres visible
2	Filtrar por estado "PENDIENTE"	Solo se muestran alquileres con estado PENDIENTE
3	Filtrar por "APROBADO"	Solo APROBADOS
4	Filtrar por "ACTIVO"	Solo ACTIVOS
5	Sin filtro	Todos los alquileres

TC-07.02 — Aprobar alquiler PENDIENTE

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ubicar un alquiler en estado `PENDIENTE`	Botones visibles: "Aprobar" y "Rechazar"
2	Click "Aprobar"	Confirmación solicitada
3	Confirmar	Estado cambia a `APROBADO`
4	Verificar en BD	`estado = 'APROBADO'` en tabla `alquiler`

TC-07.03 — Rechazar alquiler PENDIENTE

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ubicar un alquiler en estado `PENDIENTE`	—
2	Click "Rechazar"	Modal de rechazo con campo de motivo (opcional)
3	Ingresar motivo: "Maquinaria en mantenimiento" y confirmar	Estado cambia a `RECHAZADO` o `CANCELADO`
4	Verificar que el motivo se guardó	Visible en detalle del alquiler

TC-07.04 — Entregar maquinaria (APROBADO → ACTIVO)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ubicar un alquiler en estado `APROBADO`	Botón "Entregar" visible
2	Click "Entregar"	Confirmación
3	Confirmar	Alquiler cambia a `ACTIVO`
4	Verificar maquinaria asociada	Estado de la maquinaria cambia a `ALQUILADO`

TC-07.05 — Finalizar alquiler (ACTIVO → FINALIZADO)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ubicar un alquiler en estado `ACTIVO`	Botón "Finalizar" visible
2	Click "Finalizar"	Confirmación
3	Confirmar	Alquiler cambia a `FINALIZADO`
4	Verificar maquinaria	Estado vuelve a `DISPONIBLE`
5	Verificar que aparece botón "Facturar"	Sí, visible para alquileres FINALIZADOS

TC-07.06 — Máquina de estados: acciones contextuales

Estado Inicial	Acciones Permitidas	Acciones NO visibles
`PENDIENTE`	Aprobar, Rechazar	Entregar, Finalizar, Facturar

Estado Inicial	Acciones Permitidas	Acciones NO visibles
`APROBADO`	Entregar	Aprobar, Rechazar, Finalizar, Facturar
`ACTIVO`	Finalizar	Aprobar, Rechazar, Entregar, Facturar
`FINALIZADO`	Facturar	Aprobar, Rechazar, Entregar, Finalizar
`CANCELADO`	(ninguna)	Todas

---

9. HU-08 — Consultar Alquileres (Cliente)

TC-08.01 — Listar mis alquileres

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como **Cliente** → ir a `/client/my-rentals`	Lista de alquileres **propios** del cliente
2	Verificar que NO se muestran alquileres de otros clientes	Solo alquileres vinculados al `clienteId` del JWT
3	Verificar columnas: Maquinaria, Fecha Inicio, Fecha Fin, Costo, Estado	Datos visibles y correctos

TC-08.02 — Filtrar por estado

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Usar filtro de estado (si existe)	Solo se muestran alquileres del estado seleccionado
2	Seleccionar "Todos"	Se muestran todos los alquileres (activos + históricos)

TC-08.03 — Ver detalle de alquiler

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Click en un alquiler de la lista (o botón "Ver detalle")	Modal de detalle con información completa
2	Verificar datos: Maquinaria, Marca, Modelo, Fechas, Costo Total, Estado	Todos los campos correctos
3	Si fue rechazado, verificar que se muestra el **motivo de rechazo**	Motivo visible

TC-08.04 — Seguridad: no acceder a alquileres ajenos

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Con Postman/curl, hacer `GET /alquileres/mis-alquileres/{id}` con ID de alquiler de **otro** cliente	Respuesta `403 Forbidden`

Paso	Acción	Resultado Esperado
2	Usar el JWT de ClienteA para consultar alquiler de ClienteB	Acceso denegado

10. HU-09 — Generación de Factura

TC-09.01 — Generar factura desde alquiler finalizado

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario → `/admin/rentals`	—
2	Ubicar un alquiler en estado `FINALIZADO`	Botón "Facturar" visible
3	Click "Facturar"	Factura generada exitosamente
4	Navegar a `/admin/financial`	Factura aparece en la lista con estado `PENDIENTE`
5	Verificar en BD: `SELECT * FROM factura ORDER BY id DESC LIMIT 1;`	`estado = 'PENDIENTE'`, `alquiler_id` correcto, monto correcto

TC-09.02 — Intentar facturar alquiler NO finalizado

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Verificar que alquileres en estado PENDIENTE/APROBADO/ACTIVO	**NO tienen** botón "Facturar"
2	Con Postman, `POST /facturas` con alquiler_id de un alquiler ACTIVO	Error 400/422: "El alquiler debe estar FINALIZADO"

TC-09.03 — Listar facturas (módulo financiero)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Navegar a `/admin/financial`	Lista de facturas con: ID, Cliente, Monto, Fecha, Estado
2	Verificar filtros (si existen)	Filtrado por estado funcional

TC-09.04 — Cambiar estado de factura

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	En la lista de facturas, ubicar una con estado `PENDIENTE`	—
2	Cambiar estado a `PAGADO`	Estado se actualiza en la interfaz
3	Verificar en BD	`estado = 'PAGADO'`
4	Cambiar a `ANULADO`	Estado cambia correctamente

TC-09.05 — Descargar factura en PDF

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	En la lista de facturas, click en botón "Descargar PDF" de una factura	Se descarga un archivo `.pdf`
2	Abrir el PDF	Contiene datos de la factura: cliente, maquinaria, fechas, monto, estado

TC-09.06 — Ver detalle de factura

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Click en una factura para ver detalle	Modal con información: Número, Cliente, Alquiler, Monto, Fecha, Estado
2	Verificar que los datos coinciden con el alquiler asociado	Monto = costo del alquiler

---

11. HU-10 — Consultar Facturas (Cliente)

TC-10.01 — Listar mis facturas

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como **Cliente** → ir a `/client/my-invoices`	Lista de facturas **propias** del cliente
2	Verificar que solo se muestran facturas del cliente logueado	No aparecen facturas de otros clientes
3	Verificar columnas: Número, Monto, Fecha Emisión, Estado de Pago	Datos correctos

TC-10.02 — Ver detalle de factura como cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Click en una factura	Modal detalle con toda la información
2	Verificar datos del alquiler asociado	Maquinaria, fechas, costo

TC-10.03 — Descargar PDF como cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Click en "Descargar PDF" en una factura propia	PDF se descarga correctamente
2	Contenido del PDF	Datos de la factura correctos

TC-10.04 — Seguridad: no descargar PDF de otro cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Con Postman, `GET /facturas/mis-facturas/{id}/pdf` con ID de factura de **otro** cliente	Respuesta `403 Forbidden`

12. HU-11 — Dashboard Empleado (Operario)

TC-11.01 — Visualizar KPIs del dashboard

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como **Operario** → redirige a `/admin/dashboard`	Dashboard visible con tarjetas KPI
2	Verificar tarjeta **"Maquinaria Disponible"**	Número = cantidad de maquinaria con estado `DISPONIBLE` en BD
3	Verificar tarjeta **"Alquileres Activos"**	Número = cantidad de alquileres con estado `ACTIVO` en BD
4	Verificar tarjeta **"Facturas Pendientes"**	Número = cantidad de facturas con estado `PENDIENTE` en BD

TC-11.02 — Datos se actualizan al refrescar

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Anotar los valores actuales del dashboard	—
2	En otra pestaña (o BD directamente), crear una nueva maquinaria	—
3	Refrescar la página del dashboard (F5)	El conteo de "Maquinaria Disponible" se incrementó en 1

TC-11.03 — Enlaces de acceso rápido

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Verificar que el dashboard tiene enlaces a Inventario, Alquileres, Financiero	Links visibles
2	Click en enlace de Inventario	Navega a `/admin/inventory`
3	Click en enlace de Alquileres	Navega a `/admin/rentals`

TC-11.04 — Manejo de errores

Paso	Acción	Resultado Esperado

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Detener el backend	—
2	Refrescar el dashboard	Se muestra un mensaje de error (no pantalla rota), spinner desaparece

13. HU-12 — Dashboard Cliente (Portal)

TC-12.01 — Visualizar portal del cliente

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como **Cliente** → redirige a `/client/portal`	Portal visible con mensaje de bienvenida
2	Verificar tarjeta **"Alquileres Activos"**	Número = alquileres ACTIVOS del cliente logueado
3	Verificar tarjeta **"Facturas Pendientes"**	Número = facturas PENDIENTES del cliente logueado

TC-12.02 — Enlaces de acceso rápido

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Verificar enlace a "Mis Alquileres"	Navega a `/client/my-rentals`
2	Verificar enlace a "Mis Facturas"	Navega a `/client/my-invoices`
3	Verificar enlace a "Solicitar Alquiler"	Navega a `/client/request-rental`

TC-12.03 — Datos exclusivos del cliente logueado

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Verificar en BD cuántos alquileres activos tiene el cliente actual	—
2	Comparar con el portal	Número coincide exactamente
3	Loguearse con **otro** cliente	Números reflejan los datos de ese otro cliente

14. HU-15 — Estilos UI y Notificaciones

TC-15.01 — Navbar Admin: diseño dark profesional

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario	—
2	Verificar navbar superior	Fondo oscuro (`#0f172a`), no azul Bootstrap

Paso	Acción	Resultado Esperado
3	Verificar logo "MaquiMu"	Gradiente oscuro (`#1e3a5f → #2d5a87`), NO azul brillante
4	Verificar chip de rol	Badge con texto "OPERARIO" visible
5	Verificar avatar/nombre de usuario	Pill con nombre/email del usuario logueado, avatar con iniciales
6	Verificar botón de logout	Visible y funcional

TC-15.02 — Navbar Cliente: diseño dark profesional

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Cliente	—
2	Verificar navbar	Mismo estilo dark, logo con gradiente oscuro
3	Verificar pill de usuario	Nombre visible, avatar verde (diferente al azul/morado del admin)

TC-15.03 — Sidebar Admin: secciones categorizadas

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario	—
2	Verificar sidebar izquierdo	Fondo oscuro (`#1e293b`)
3	Verificar etiquetas de sección	"Principal", "Gestión", "Finanzas" (u otros labels de sección)
4	Verificar iconos con colores	Cada item tiene icono en wrapper coloreado
5	Navegar a "Inventario"	Barra azul a la izquierda del item activo (indicador de ruta)
6	Navegar a "Dashboard"	El indicador azul se mueve al item correcto

TC-15.04 — Campana de notificaciones: apertura y cierre

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario	—
2	Verificar icono de campana (🔔) en navbar	Visible
3	Click en la campana	Dropdown de notificaciones se abre
4	Click fuera del dropdown o click de nuevo en la campana	Se cierra

TC-15.05 — Notificaciones generadas automáticamente (Operario)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario en una pestaña	Dashboard visible

Paso	Acción	Resultado Esperado
2	En otra pestaña, login como Cliente y **solicitar un nuevo alquiler**	Alquiler creado con estado PENDIENTE
3	Esperar ~30 segundos (ciclo de polling)	—
4	Volver a la pestaña del Operario, verificar campana	**Badge con número** de notificaciones no leídas aparece
5	Click en campana	Notificación: "Nueva solicitud de alquiler pendiente" o similar

TC-15.06 — Notificaciones generadas automáticamente (Cliente)

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Cliente en una pestaña	—
2	En otra pestaña como Operario, **aprobar** un alquiler del cliente	—
3	Esperar ~30 segundos	—
4	Volver a pestaña del Cliente	Badge de notificación aparece
5	Verificar notificación	"Tu alquiler ha sido aprobado" o cambio de estado
6	Repetir: Operario **genera una factura** para un alquiler del cliente	—
7	Esperar y verificar	Notificación de nueva factura

TC-15.07 — Badge con contador de no leídas

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Generar 3 notificaciones nuevas	—
2	Verificar badge en la campana	Muestra "3" (o el número correcto)
3	Abrir dropdown y marcar una como leída	Badge baja a "2"
4	Click "Marcar todas como leídas"	Badge desaparece (0 no leídas)

TC-15.08 — Persistencia en localStorage

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Generar algunas notificaciones	—
2	Verificar en DevTools → Application → localStorage	Existe key con las notificaciones almacenadas

Paso	Acción	Resultado Esperado
3	Refrescar la página (F5)	Las notificaciones **persisten** y se muestran de nuevo
4	Cerrar sesión y volver a iniciar	Las notificaciones siguen ahí

TC-15.09 — Navegación desde notificación

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Tener una notificación de alquiler	—
2	Click sobre la notificación	Navega a la vista de alquileres (Operario: `/admin/rentals`, Cliente: `/client/my-rentals`)
3	Tener una notificación de factura	—
4	Click sobre ella	Navega a facturas (Operario: `/admin/financial`, Cliente: `/client/my-invoices`)

TC-15.10 — Modal cliente: título visible

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ir a `/admin/clients`, click "Nuevo Cliente"	Modal se abre
2	Verificar título "Registrar Nuevo Cliente"	**Texto en color blanco**, claramente legible sobre fondo oscuro
3	Verificar subtítulo "Ingrese los datos legales y de contacto."	Texto blanco semi-transparente, legible

TC-15.11 — Modal maquinaria: diseño moderno

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Ir a `/admin/inventory`, click "Nueva Maquinaria"	Modal moderno se abre
2	Verificar header	Gradiente oscuro (`#0f172a → #1e3a5f`), icono de engranaje azul claro
3	Verificar título	"Registrar Nueva Maquinaria" en **blanco**
4	Verificar subtítulo	"Ingrese la información técnica y tarifas." legible
5	Verificar campos con iconos	Camión (nombre), Etiqueta (marca), Caja (modelo), Escáner (serial), Moneda (tarifas), Reloj (tarifa hora), Texto (descripción)

Paso	Acción	Resultado Esperado
6	Verificar footer	Botón "Cancelar" gris, botón "Guardar Maquinaria" naranja gradiente
7	Hover sobre botón guardar	Efecto visual (sombra, ligero movimiento hacia arriba)

15. Pruebas Transversales

TC-T.01 — Seguridad: acceso sin autenticar

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Cerrar sesión (o abrir navegador incógnito)	—
2	Navegar directamente a `/admin/dashboard`	Redirige a `/auth/login`
3	Navegar directamente a `/client/portal`	Redirige a `/auth/login`
4	Navegar directamente a `/admin/inventory`	Redirige a `/auth/login`

TC-T.02 — Seguridad: API protegida

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Con Postman, `GET /maquinaria` **sin header Authorization**	`401 Unauthorized` o `403 Forbidden`
2	`GET /maquinaria` con token expirado/inválido	`401 Unauthorized`
3	`GET /maquinaria` con token válido	`200 OK` con datos

TC-T.03 — Responsive: navegación en pantalla pequeña

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Redimensionar navegador a 768px de ancho (tablet)	Layout se adapta, sidebar se colapsa o se oculta
2	Redimensionar a 375px (móvil)	Formularios y tablas se adaptan, sin scroll horizontal excesivo
3	Verificar modales en pantalla pequeña	Se muestran centrados y son usables

TC-T.04 — Navegación con sidebar

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Login como Operario, verificar sidebar	Items: Dashboard, Inventario, Clientes, Alquileres, Financiero
2	Click en cada item	Navega a la ruta correcta, indicador azul se actualiza

Paso	Acción	Resultado Esperado
3	Login como Cliente	Sidebar: Portal, Solicitar Alquiler, Mis Alquileres, Mis Facturas (o equivalente)

TC-T.05 — Manejo de errores de red

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Apagar el backend	—
2	Intentar cargar cualquier módulo	Mensaje de error amigable (no pantalla blanca)
3	Intentar guardar un formulario	Error mostrado al usuario (no se queda cargando infinitamente)

---

16. Matriz de Trazabilidad

HU	Caso de Prueba	Criterios de Aceptación Cubiertos
HU-01	TC-01.01, TC-01.02, TC-01.03	Proyecto compila, hexagonal, MySQL conectado, migraciones
HU-02	TC-02.01, TC-02.02, TC-02.03	Angular compila, lazy loading, estructura modular, tests
HU-03	TC-03.01 – TC-03.07	Registro, login, logout, JWT, RoleGuard, interceptor
HU-04	TC-04.01 – TC-04.05	CRUD maquinaria, validaciones, serial único, estados
HU-05	TC-05.01 – TC-05.05	CRUD clientes, autorización datos, validaciones, ID única
HU-06	TC-06.01 – TC-06.03	Solicitud 3 pasos, cálculo costo, disponibilidad
HU-07	TC-07.01 – TC-07.06	Listado/filtro, aprobar, rechazar, entregar, finalizar
HU-08	TC-08.01 – TC-08.04	Mis alquileres, detalle, filtro, seguridad por cliente
HU-09	TC-09.01 – TC-09.06	Generar, listar, cambiar estado, PDF, detalle
HU-10	TC-10.01 – TC-10.04	Mis facturas, detalle, PDF, seguridad
HU-11	TC-11.01 – TC-11.04	KPIs operario, actualización, accesos rápidos, errores
HU-12	TC-12.01 – TC-12.03	Portal cliente, KPIs, accesos rápidos, datos exclusivos
HU-15	TC-15.01 – TC-15.11	Navbar dark, sidebar, notificaciones, badges, localStorage, modales
Transversal	TC-T.01 – TC-T.05	Seguridad, responsive, navegación, errores red

> **Total de casos de prueba: 60**
> **Tiempo estimado de ejecución: 3–4 horas (ejecución completa)**